MODUL SETUP ARDUINO



Dosen Pengampu:

Prof. Dr. Basuki Rahmat, S.Si., M.T.,

Disusun Oleh:

24081010012 Eka Ahmad Ferdinand Mahtrus

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

2026

DAFTAR ISI

BAB I TAHAP PERSIAPAN INSTALLASI 3

1.1 Instalasi Software 3

A. Download Arduino IDE 3

B. Langkah Langkah Instalasi 3

C. Instalasi Driver USB to UART Bridge 4

D. Verifikasi Koneksi Perangkat 6

E. Instalasi Aplikasi Blynk IoT di *Smartphone* 7

1.2 Konfigurasi Library pada Arduino IDE 8

A. Instalasi Board ESP32 (Versi 3.3.12) 8

B. Instalasi Library Blynk (versi1.4.0) 9

1.3 Sinkronisasi Board dan Port 9

BAB II KONFIGURASI PLATFORM BLYNK 11

2.1. Pembuatan Template Blynk 11

BAB III PENUTUP 11

3.1. Konklusi Tahap Persiapan 14

BAB I

TAHAP PERSIAPAN INSTALLASI

1.1. Instalasi Software

A. Download Arduino IDE

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah kode program ke dalam memori mikrokontroler (seperti board Arduino, ESP32, dan NodeMCU). Perangkat lunak ini bertindak sebagai antarmuka utama yang menjembatani bahasa pemrograman yang ditulis pengguna dengan instruksi mesin yang dapat dieksekusi oleh perangkat keras.

Bahasa pemrograman yang digunakan di dalam Arduino IDE merupakan turunan dari C dan C++, yang telah disederhanakan dengan berbagai pustaka bawaan agar lebih mudah dipahami oleh pemula maupun profesional. Kode program yang ditulis di dalam perangkat lunak ini dikenal dengan istilah *sketch*.

B. Langkah Langkah Instalasi

1. Mengunduh Perangkat Lunak (*Download*): Kunjungi situs web resmi Arduino melalui peramban (*browser*) pada alamat https://www.arduino.cc/en/software Pilih versi *installer* yang sesuai dengan sistem operasi komputer yang digunakan (misalnya Windows 10/11, macOS, atau Linux). Sangat disarankan untuk mengunduh versi terbaru (Arduino IDE 2.x) guna mendapatkan fitur pembaruan dan antarmuka yang lebih optimal.
2. Menjalankan *Installer*: Setelah proses pengunduhan selesai, cari dan buka berkas *installer* tersebut (biasanya berformat .exe untuk pengguna Windows).
3. Persetujuan Lisensi (*License Agreement*): Pada jendela awal instalasi yang muncul, baca syarat dan ketentuan perangkat lunak, kemudian klik tombol "I Agree" untuk menyetujui perjanjian lisensi.
4. Opsi Instalasi (*Installation Options*): Pilih opsi hak akses instalasi (pilih *Install for anyone using this computer* agar dapat diakses oleh semua profil pengguna di komputer), lalu klik "Next". Pastikan seluruh komponen bawaan telah dicentang, terutama komponen instalasi *driver* USB.

5. Pemilihan Direktori (*Destination Folder*): Tentukan lokasi *folder* pada memori komputer tempat perangkat lunak akan dipasang (secara *default* sistem akan mengarahkannya ke C:\Program Files\Arduino IDE). Klik "Install" untuk memulai ekstraksi dan penyalinan data.
6. Instalasi *Driver* Komunikasi USB: Selama bar proses instalasi berjalan, sistem operasi mungkin akan memunculkan beberapa kotak dialog (*pop-up*) peringatan keamanan (*Windows Security*) yang meminta izin untuk menginstal perangkat lunak perangkat (*device software*) atau *driver* antarmuka komunikasi seri (seperti CH340 atau CP210x). Klik "Install" pada seluruh permintaan tersebut. Langkah ini sangat krusial agar komputer dapat mengenali mikrokontroler (seperti ESP32) saat dihubungkan menggunakan kabel USB.
7. Penyelesaian (*Completion*): Tunggu hingga indikator proses (*progress bar*) mencapai 100% dan menampilkan status *Completed*. Klik "Finish" untuk menutup jendela *installer*. Centang opsi *Run Arduino IDE* apabila ingin langsung menginisialisasi dan membuka perangkat lunak untuk pertama kalinya.

C. Instalasi Driver USB to UART Bridge

Driver USB to UART Bridge (seperti IC CP210x atau CH340) merupakan komponen perangkat lunak esensial yang berfungsi sebagai penerjemah komunikasi antara antarmuka USB pada komputer dengan antarmuka komunikasi seri (UART) pada mikrokontroler ESP32. Tanpa instalasi *driver* ini, sistem operasi komputer tidak akan mampu mengidentifikasi mikrokontroler yang dihubungkan, sehingga proses pengunggahan kode (*flashing*) maupun pemantauan data melalui *Serial Monitor* tidak dapat dilaksanakan.

Berikut adalah tahapan instalasi *driver* tersebut:

1. Identifikasi Jenis *Chip*: Periksa secara fisik modul ESP32 Anda. Modul DOIT ESP32 DEVKIT V1 pada umumnya menggunakan *chip* CP2102 (berbentuk persegi kecil berwarna hitam di dekat *port* USB) atau CH340.
2. Pengunduhan Berkas (*Download*): Buka peramban web dan kunjungi situs resmi penyedia *driver* yang sesuai dengan identifikasi jenis *chip* pada modul ESP32 Anda.

- Untuk mikrokontroler dengan *chip* seri CP210x, unduh *CP210x Universal Windows Driver* melalui situs resmi Silicon Labs pada tautan berikut: https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp drivers
- Untuk mikrokontroler dengan *chip* seri CH340, unduh berkas instalasi melalui situs resmi WCH pada tautan berikut http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html atau versi eksekutabelnya pada http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html

3. Ekstraksi Berkas: Berkas yang diunduh umumnya berformat kompresi (.zip). Klik kanan pada berkas tersebut, lalu pilih opsi *Extract All* (Ekstrak Semua) untuk mengeluarkan isi direktori ke ruang penyimpanan komputer.
4. Eksekusi *Installer*: Buka *folder* hasil ekstraksi, kemudian cari berkas aplikasi instalasi. Untuk CP210x, jalankan berkas bernama CP210xVCPInstaller_x64.exe (untuk sistem operasi 64-bit). Untuk CH340, jalankan berkas SETUP.EXE.
5. Proses Instalasi: Pada jendela *wizard* instalasi yang muncul, klik "Next". Jika muncul halaman persetujuan lisensi, pilih opsi "I accept this agreement" lalu klik "Next" atau "Install".
6. Penyelesaian: Tunggu beberapa saat hingga sistem selesai menyalin data konfigurasi ke dalam *registry* OS. Setelah muncul notifikasi keberhasilan (*Installation completed successfully*), klik "Finish".
7. Verifikasi Koneksi (*Device Manager*): Untuk memastikan *driver* telah berfungsi, hubungkan ESP32 ke komputer menggunakan kabel data Micro-USB. Buka program Device Manager pada Windows, lalu rentangkan menu *drop-down* Ports (COM & LPT). Jika instalasi berhasil, mikrokontroler Anda akan terdeteksi (misalnya sebagai *Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge*) beserta nomor *Port* identifikasinya (contoh: COM3 atau COM4). Nomor *port* inilah yang nantinya akan dipilih pada menu *Tools* di perangkat lunak Arduino IDE.

D. Verifikasi Koneksi Perangkat

Tahapan verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa mikrokontroler ESP32 telah terhubung secara fisik dengan baik dan dikenali secara optimal oleh sistem

operasi komputer serta perangkat lunak Arduino IDE. Kegagalan pada tahap ini umumnya disebabkan oleh penggunaan kabel USB yang hanya mendukung pengisian daya (*charge-only*) atau instalasi *driver* yang belum sempurna.

Berikut adalah prosedur verifikasi koneksi perangkat:

1. Koneksi Fisik: Hubungkan mikrokontroler ESP32 ke salah satu *port* USB pada komputer menggunakan kabel data Micro-USB (atau USB Type-C, bergantung pada jenis modul). Pastikan kabel yang digunakan memiliki kapabilitas transmisi data, bukan sekadar kabel pengisi daya. Indikator daya (LED merah) pada papan ESP32 umumnya akan menyala saat terhubung.
2. Verifikasi Sistem Operasi (*Device Manager*):

    - Buka utilitas pencarian pada Windows, ketik Device Manager, lalu tekan *Enter*.
    - Pada jendela *Device Manager*, cari dan rentangkan kategori Ports (COM & LPT).
    - Periksa apakah terdapat perangkat dengan nama *Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge* (atau *USB-SERIAL CH340*) beserta alokasi nomor *port*-nya (sebagai contoh: COM3, COM4, atau lainnya). Catat nomor COM tersebut. Jika perangkat muncul dengan ikon tanda seru berwarna kuning, hal tersebut mengindikasikan bahwa *driver* belum terinstal dengan benar.

3. Sinkronisasi dengan Arduino IDE:

    - Buka perangkat lunak Arduino IDE.
    - Navigasikan kursor ke bilah menu atas, lalu klik Tools.
    - Pilih menu Board, rentangkan opsi esp32, dan pilih jenis papan mikrokontroler yang digunakan (umumnya DOIT ESP32 DEVKIT V1). *(Catatan: Langkah ini memerlukan instalasi Board Manager ESP32 terlebih dahulu).*
    - Kembali ke menu Tools, lalu klik Port. Centang nomor COM yang sesuai dengan hasil identifikasi pada *Device Manager* di langkah kedua.

4. Validasi Akhir: Untuk memastikan komunikasi dua arah berjalan lancar, Anda dapat menekan menu Tools lalu memilih Get Board Info. Jika jendela dialog memunculkan informasi terkait VID (Vendor ID) dan PID (Product ID) dari papan tersebut, maka koneksi perangkat telah terverifikasi sukses dan sistem siap untuk tahap penulisan kode program (*coding*).

E. Instalasi Aplikasi Blynk IOT di smartphone

Aplikasi Blynk IoT merupakan antarmuka pengguna (*User Interface*) berbasis seluler yang beroperasi sebagai stasiun kendali nirkabel. Aplikasi ini memfasilitasi komunikasi dua arah antara *smartphone* pengguna dan mikrokontroler ESP32 melalui perantara *server cloud* Blynk, sehingga memungkinkan pemantauan dan pengendalian perangkat keras secara *real-time* dari jarak jauh.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan instalasi aplikasi Blynk IoT pada perangkat *smartphone*:

1. Pencarian Aplikasi: Buka layanan distribusi aplikasi digital pada perangkat seluler Anda. Gunakan Google Play Store untuk perangkat bersistem operasi Android, atau App Store untuk perangkat berbasis iOS (Apple).
2. Identifikasi Aplikasi: Pada kolom pencarian, ketik kata kunci "Blynk IoT". Pastikan Anda memilih aplikasi versi terbaru yang dikembangkan oleh *Blynk Inc.* (umumnya memiliki ikon berwarna hijau terang dengan logo huruf 'B'), bukan versi *Blynk Legacy* yang usang.
3. Pengunduhan dan Pemasangan (*Download & Install*): Tekan tombol "Install" (atau "Get" pada perangkat iOS). Tunggu beberapa saat hingga proses pengunduhan paket data dan instalasi ke dalam memori *smartphone* selesai 100%.
4. Registrasi Akun Baru (*Sign Up*): Setelah instalasi berhasil, buka aplikasi Blynk IoT. Bagi pengguna yang belum memiliki akses, pilih opsi Create New Account. Masukkan alamat surel (*email*) aktif Anda. Sistem *cloud* Blynk akan mengirimkan tautan verifikasi atau kata sandi sementara ke alamat surel tersebut.

5. Otentikasi dan Verifikasi (*Login*): Buka kotak masuk surel Anda, ikuti instruksi verifikasi yang diberikan, lalu kembali ke aplikasi Blynk IoT untuk melakukan proses masuk (*Login*) menggunakan kredensial yang baru saja divalidasi.
6. Kesiapan Ekosistem: Setelah berhasil masuk ke beranda utama (halaman *Dashboard*), aplikasi Blynk IoT pada *smartphone* telah siap untuk dihubungkan dengan perangkat keras ESP32 melalui proses pembuatan *Template*, pendefinisian *Datastream* (*Virtual Pin*), dan penyusunan *Widget* antarmuka pada tahapan selanjutnya.

1.2. Konfigurasi Library pada Arduino IDE

A. Instalasi Board ESP32 (Versi 3.3.12)

Jika setelah melakukan instalasi Arduino IDE, awalnya aplikasi tersebut tidak akan mengenali mikrokontrolernya ESP32. Maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melakukan tahap instalasi untuk menambahkan *board* :

1. Jalankan program Arduino IDE, kemudian akses menu utama di bagian atas layar. Pilih menu **Tools**, arahkan kursor ke opsi **Board**, lalu klik **Boards Manager**.
2. Saat antarmuka manajer papan terbuka di sisi layar, gunakan kolom pencarian yang tersedia dan ketikkan kata kunci **"esp32"**.
3. Dari daftar pustaka yang muncul, identifikasi dan pilih paket ekstensi bernama **esp32** yang dikembangkan secara resmi oleh **Espressif Systems**.
4. Untuk menjaga kompatibilitas baris kode dengan modul perangkat keras, ubah pengaturan versi pada menu tarik-turun (*drop-down*) menjadi **versi 3.3.12**.
5. Konfirmasi pemasangan dengan menekan tombol **Install**. Tunggu beberapa saat hingga indikator baris proses pengunduhan pada layar mencapai status selesai seutuhnya.

B. Instalasi Library Blynk (versi 1.4.0)

Untuk mengaktifkan kapabilitas komunikasi protokol TCP/IP antara mikrokontroler ESP32 dengan peladen (*server*) Blynk Cloud, lingkungan pengembangan Arduino IDE memerlukan integrasi pustaka (*library*) khusus pendukung IoT. Berikut adalah prosedur pemasangan pustaka tersebut yang dapat Anda cantumkan pada laporan:

1. Buka antarmuka utama perangkat lunak Arduino IDE.
2. Navigasikan kursor ke bilah menu atas, pilih menu Sketch, rentangkan opsi Include Library, lalu klik Manage Libraries.... Sebagai alternatif yang lebih cepat, Anda juga dapat mengklik langsung ikon buku (*Library Manager*) yang terdapat pada panel navigasi di sisi kiri layar.
3. Setelah panel *Library Manager* terbuka, ketikkan kata kunci "Blynk" ke dalam kolom pencarian (*search bar*).
4. Identifikasi hasil pencarian dan temukan pustaka utama yang secara spesifik bernama Blynk (umumnya dideskripsikan sebagai pustaka resmi yang dikembangkan oleh *Blynk* atau *Volodymyr Shymanskyy*).
5. Guna menjaga stabilitas dan mencegah konflik sintaksis (*syntax error*) pada baris kode program yang akan dieksekusi, pastikan untuk mengatur menu tarik-turun (*drop-down*) pemilihan versi. Ubah konfigurasinya dari versi terbaru menjadi versi 1.4.0.
6. Tekan tombol Install untuk memulai proses pengunduhan data. Tunggu beberapa saat hingga bilah indikator di bagian bawah layar menyelesaikan proses kompilasi direktori, yang menandakan bahwa pustaka telah siap digunakan.

1.3. Sinkronisasi Board dan Port

Apabila seluruh komponen perangkat lunak pendukung telah terpasang, tahapan final sebelum proses pengodean dimulai adalah melakukan integrasi antara aplikasi Arduino IDE dengan mikrokontroler ESP32. Proses ini dikonfigurasi melalui bilah menu *Tools*. Sangat penting untuk memastikan bahwa modul ESP32 (pada kit iMCLab) sudah terhubung secara fisik ke komputer. Tanpa adanya koneksi kabel data yang valid, identitas *port* COM tidak akan dikenali oleh sistem operasi dan tidak akan tersedia pada antarmuka pengaturan Arduino IDE.

Berikut adalah prosedur sinkronisasi yang harus dilakukan:

1. Tautkan antarmuka USB dari mikrokontroler ESP32 (pada perangkat iMCLab) menuju *port* USB komputer dengan menggunakan kabel data yang memiliki kapabilitas transmisi informasi, bukan sekadar kabel pengisi daya (*charge-only*).
2. Jalankan perangkat lunak Arduino IDE pada komputer Anda.
3. Arahkan kursor menuju bilah navigasi utama di sisi atas layar, lalu klik menu Tools.
4. Sorot pilihan Board (atau Board: "..."), rentangkan direktori esp32, kemudian cari dan tetapkan pilihan pada spesifikasi DOIT ESP32 DEVKIT V1.
5. Apabila jenis papan telah terkonfigurasi, akses kembali menu Tools pada bilah bagian atas.
6. Navigasikan kursor menuju opsi Port, kemudian pilih nomor COM yang identik dengan hasil identifikasi di utilitas *Device Manager* pada tahap sebelumnya (sebagai contoh: COM3, COM5, atau nomor lainnya).
7. Guna memvalidasi keberhasilan integrasi ini, perhatikan bilah status yang terletak di sudut kanan bawah antarmuka Arduino IDE. Jika proses berjalan lancar, area tersebut akan memunculkan informasi tertulis seperti "DOIT ESP32 DEVKIT V1 on COM X".
8. Dengan selesainya tahapan ini, gerbang komunikasi dua arah antara ekosistem perangkat lunak (Arduino IDE) dan perangkat keras (ESP32) telah tersinkronisasi secara komprehensif. Papan mikrokontroler kini dalam status siaga untuk menjalankan prosedur pengecekan kode (*compile/verify*) serta menerima transmisi program perdana (*upload*).

BAB II

KONFIGURASI PLATFORM BLYNK

2.1. Pembuatan Template Blynk

1. Buka aplikasi Blynk IoT di *Smartphone*
2. *Log in* atau *Sign Up*



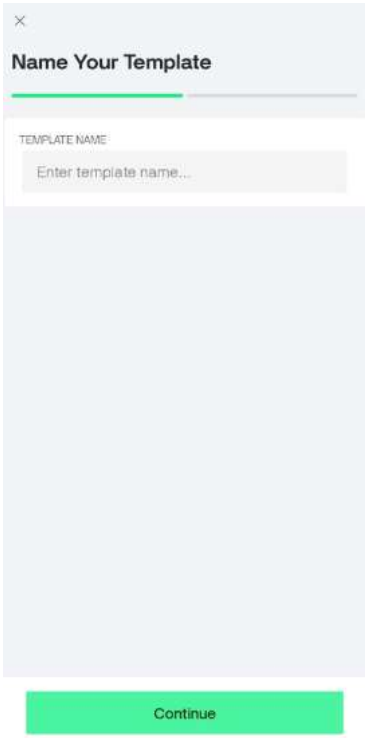
Gambar 1. Halaman *Login / Sign Up* Aplikasi Blynk

3. Pilih *Create New Device*



Gambar 2. Halaman Beranda *Aplikasi Blynk*

4. Pembuatan *Template*



Gambar 3. Pemberian Nama Template Baru

5. Pilih *Tile Design Online*



Gambar 4. Pemilihan Tipe Visualisasi (*Tile Design)*

6. Pada halaman Template klik logo untuk *Datastream*



Gambar 5. Tampilan Kanvas Template

7. Klik *Create Virtual Pin Datastream*

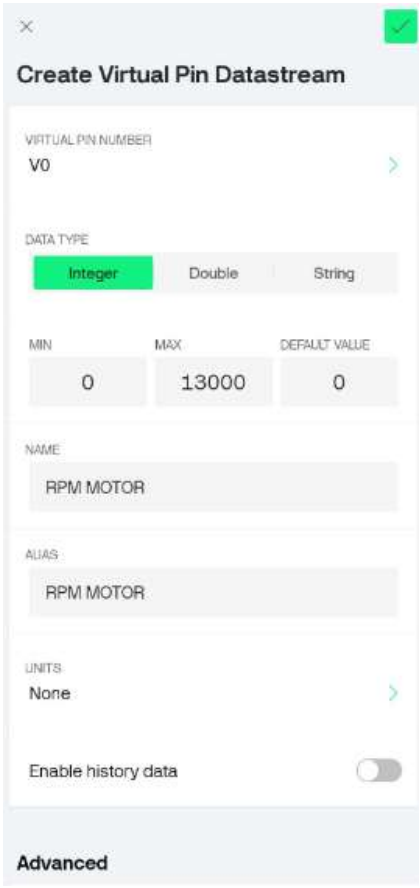


Gambar 6. Menu Pembuatan *Datastream* Baru

- Datastream yang akan di buat yaitu :

- **V0 (Gauge / Indikator):** Berfungsi sebagai antarmuka pemantauan visual yang memproyeksikan estimasi kecepatan rotasi motor dalam metrik *Revolutions Per Minute* (RPM), dengan rentang skala pengukuran antara 0 hingga 13.000.
- **V1 (Switch ON/OFF):** Bertindak sebagai sakelar kontrol yang menerima instruksi biner (nilai 0 atau 1) dari pengguna, guna mengeksekusi aktivasi maupun terminasi operasional motor secara seketika (*instan*).
- **V2 (Slider):** Merupakan instrumen masukan interaktif yang memungkinkan pengguna memanipulasi besaran rasio tugas (*duty cycle*) PWM secara dinamis, membentang dari nilai 0 (kondisi motor berhenti) hingga batas maksimum 255.
- **V3 (Value Display):** Bertugas menyajikan representasi numerik yang presisi terkait besaran nilai PWM aktual yang tengah dieksekusi oleh sistem mikrokontroler.

8. Konfigurasi *Virtual Pin*



Gambar 7. Konfigurasi Parameter *Virtual Pin*

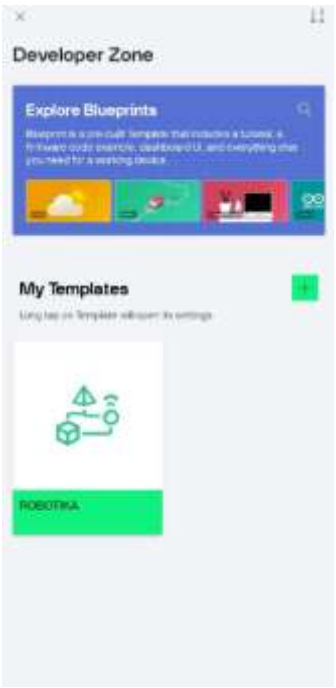
- Sesuaikan pin ini dengan *datastream yang ada pada gambar 7* terus ulangi hingga pin dan *datastream sudah lengkap*

9. Jika semua *datastream* sudah sesuai dengan langkah di atas, maka akan tertampilkan pada halaman ini



Gambar 8. Daftar *datastream*

10. Lalu untuk langkah terakhir, jika semua *virtual pin* telah selesai dikonfigrasi dan ditambahkan kembali lagi ke *Developer Zone,* maka template yang sudah di buat akan muncul pada halaman ini



Gambar 9. Template sudah berhasil dibuat dan disimpan

BAB III

PENUTUP

3.1. Konklusi Tahap Persiapan

Fase inisialisasi lingkungan kerja (*Setup & Basic*) bertindak sebagai landasan utama yang amat penting sebelum melangkah ke tahap implementasi sistem mikrokontroler. Dari serangkaian proses persiapan yang telah dieksekusi, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Integrasi Perangkat Keras dan *Driver*: Modul mikrokontroler ESP32 DevKit V1 telah sukses dihubungkan dan dikenali oleh sistem operasi Windows berkat pemasangan *driver* USB to UART Bridge (seperti seri CP210x) yang dilakukan secara manual.
2. Penyiapan Lingkungan Perangkat Lunak: Ekosistem perangkat lunak Arduino IDE sudah dikonfigurasi secara maksimal melalui penambahan dukungan arsitektur *board* ESP32 (versi 3.3.12), yang dipadukan dengan instalasi *library* Blynk (versi 1.4.0) untuk keperluan komunikasi data.
3. Perancangan Basis Ekosistem IoT: Menggunakan platform aplikasi Blynk IoT, sebuah purwarupa atau *Template* proyek telah tuntas dibangun dan disimpan. Perancangan ini juga mencakup konfigurasi sembilan saluran komunikasi virtual (*Datastream* V0 hingga V8) sekaligus tata letak antarmuka pengendalinya.